UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

# Manuale Operatore


**Gruppo: NightPRO**

**Sistema: SmartOrder**

swe.nightpro@gmail.com


Data: 2026-04-08
Versione: 0.2

# Tabella delle Versioni

| Versione | Data | Autore/i | Descrizione delle Modifiche | Verificatore |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2026-04-08 | Leonardo Bilato | Inserimento immagini e aggiornamento sezione Istruzioni | F. Zanella |
| 0.1 | 2026-04-04 | Davide Biasuzzi | Stesura base documento manuale operatore | L. Bilato |

## Componenti del Gruppo

| **Cognome** | **Nome** | **Matricola** |
|---|---|---|
| Biasuzzi | Davide | 2111000 |
| Bilato | Leonardo | 2071084 |
| Zanella | Francesco | 2116442 |
| Romascu | Mihaela-Mariana | 2079726 |
| Ogniben | Michele | 2042325 |
| Perozzo | Samuele | 2110989 |
| Ponso | Giovanni | 2000558 |

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

# Indice

**Componenti del Gruppo** 3

**1 Introduzione** 5
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto . . . 5
1.3 Destinatari del documento . . . 5
1.4 Glossario . . . 5
1.5 Riferimenti . . . 5
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.5.2 Riferimenti informativi . . . 6
1.6 Requisiti hardware . . . 7
1.7 Requisiti software . . . 7
1.8 Schermata di login . . . 8
1.9 Logout . . . 8

**2 Panoramica delle funzionalità** 9
2.1 Funzionalità dell'Operatore . . . 9

**3 Istruzioni d'uso – Operatore** 10
3.1 Dashboard e gestione ticket . . . 10
3.1.1 Lista ticket . . . 10
3.1.2 Pannello di gestione ticket . . . 11
3.2 Storico ordini (Operatore) . . . 12
3.3 Analytics . . . 14
3.4 Area personale (Operatore) . . . 14

# Elenco delle figure

1 Schermata di login . . . 8
2 Lista ticket aperti . . . 10
3 Finestra di gestione ticket . . . 11
4 Storico degli ordini . . . 12
5 Dettagli ordine . . . 13
6 Statistiche del sistema . . . 14
7 Area personale dell'operatore . . . 14
8 Cambio password dell'account . . . 15

# Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. . . . 3
2 Requisiti hardware minimi. . . . 7
3 Browser supportati. . . . 7
4 Sistemi operativi supportati. . . . 7
5 Tabella messaggi di errore e soluzioni. . . . 16

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Operatore** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali OPERATORI tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso sono state completate a seguito dello sviluppo dell'MVP.

## 1.2 Scopo del prodotto

*SmartOrder* è una piattaforma B2B$_g$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo e audio — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_g$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search** (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_g$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_g$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

## 1.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge alla seguente categoria di utenti:

**Operatore**
: Dipendente dell'azienda fornitrice che utilizza l'interfaccia desktop-first di backoffice per monitorare gli ordini, gestire i ticket di assistenza e validare le risposte dell'IA.

## 1.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_g$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

## 1.5 Riferimenti

### 1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v3.2 (Ultima modifica: 2026-04-03)
- Analisi dei Requisiti v2.1 (Ultima modifica: 2026-03-27)
- Specifica Tecnica v0.5 (Ultima modifica: 2026-04-04)

### 1.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v2.3 (Ultima modifica: 2026-04-04)
- Next.js Documentation (Ultima modifica: 2026-04-08)
- FastAPI Documentation (Ultima modifica: 2026-04-08)

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_g$ accessibile tramite browser$_g$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

## 1.6 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

| **Componente** | **Requisito minimo** |
|---|---|
| Processore | Dual-core, 1.5 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Connessione | Connessione Internet stabile |
| Audio (opzionale) | Microfono per input vocale |

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

## 1.7 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_g$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

| **Browser** | **Versione minima** |
|---|---|
| Google Chrome | 110+ |
| Mozilla Firefox | 110+ |
| Apple Safari | 16+ |
| Microsoft Edge | 110+ |

Tabella 3: Browser supportati.

| **Sistema Operativo** | **Versione minima** |
|---|---|
| Windows | 10 |
| macOS | 12 (Monterey) |
| Linux | Ubuntu 20.04 / equivalente |
| Android | 12 |
| iOS/iPadOS | 16 |

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

**Nota:** per l'input vocale è necessario che il browser$_g$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_g$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

## 1.8 Schermata di login

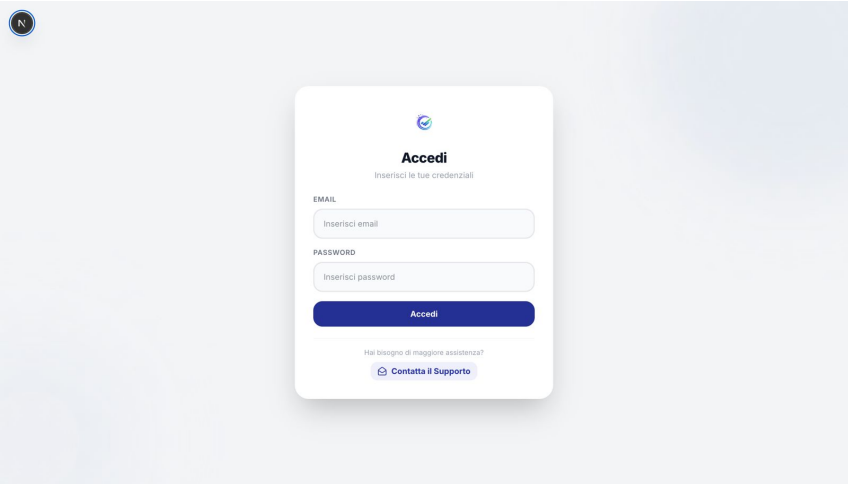


Figura 1: Schermata di login

All'apertura dell'applicazione viene visualizzata la schermata di autenticazione. L'utente inserisce le proprie credenziali (email e password) fornite dall'azienda nei campi dedicati e preme il pulsante **Accedi**.

Se le credenziali sono corrette e l'utente ha ruolo **Cliente**, viene immediatamente reindirizzato all'interfaccia principale di ordinazione. Se le credenziali appartengono a un utente con ruolo **Operatore**, viene effettuato un redirect automatico all'interfaccia di backoffice.

È inoltre possibile contattare il supporto direttamente dalla schermata di login tramite il pulsante **Contatta il Supporto**, che apre il client di posta predefinito con un template di richiesta assistenza precompilato.

## 1.9 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu dell'area personale. La sessione viene invalidata e l'utente viene riportato alla schermata di login.

# 2 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

## 2.1 Funzionalità dell'Operatore

**Dashboard ticket**
Visualizzazione tabellare di tutti i ticket aperti/in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in alto). Aggiornamento automatico in tempo reale.

**Gestione ticket**
Apertura di un pannello dedicato per ogni ticket con chat in tempo reale (SSE) e carrello del cliente modificabile. L'operatore può inviare messaggi, aggiungere/rimuovere/modificare articoli e inviare l'ordine per conto del cliente.

**Storico ordini globale**
Consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti con filtri avanzati per ID ordine, codice cliente, ragione sociale e intervallo date. Ordinamento multicolonna. Esportazione in formato JSON e CSV.

**Export batch**
Esportazione automatica degli ordini in formato CSV alla login dell'operatore, salvati nella cartella configurata.

**Configurazione export**
Impostazione della cartella di salvataggio per i file di export ordini.

**Area personale**
Consultazione del proprio profilo e cambio password.

Per le funzionalità riservate al Cliente si rimanda al *Manuale Cliente*.

# 3 Istruzioni d'uso – Operatore

L'interfaccia Operatore è accessibile esclusivamente agli utenti con ruolo `admin`. Al login, se le credenziali appartengono a un operatore, viene effettuato un redirect automatico da `/` a `/operatore`.

L'interfaccia presenta un layout desktop con barra di navigazione laterale contenente tre sezioni: **Ticket Aperti**, **Storico Ordini**, **Profilo**. In alto a sinistra è visibile il nome/ragione sociale dell'operatore; in alto a destra il pulsante di logout.

All'accesso, se è configurata una cartella di export, viene eseguito automaticamente un export batch degli ultimi ordini (fino a 50) e viene mostrata una notifica toast con il risultato.

## 3.1 Dashboard e gestione ticket

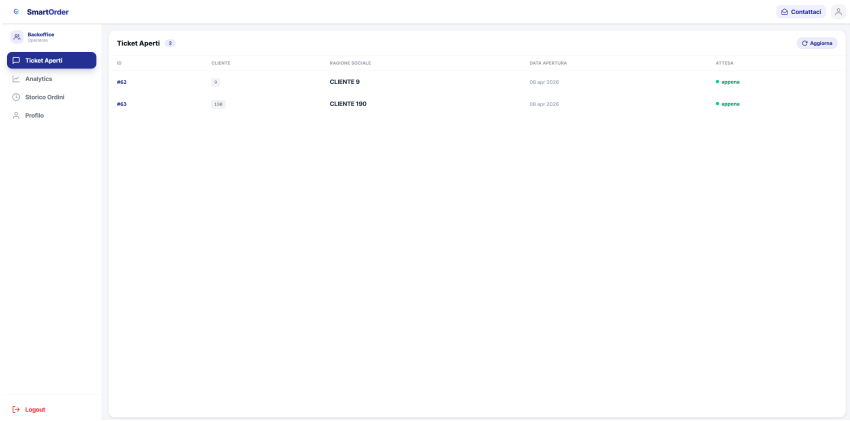


Figura 2: Lista ticket aperti

La sezione **Ticket Aperti** è la vista predefinita dell'interfaccia operatore.

### 3.1.1 Lista ticket

1. **Visualizzazione**: La tabella mostra tutti i ticket aperti e in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in cima). Ogni riga contiene: ID ticket, codice cliente (badge), ragione sociale, data di apertura e tempo di attesa.

2. **Indicatore di gravità**: Il tempo di attesa è colorato: rosso pulsante ($>$ 30 minuti, urgente), ambra (10–30 minuti), verde ($<$ 10 minuti).

3. **Stato ticket**: Se un ticket è `In carico` (un operatore lo sta già gestendo), compare un badge ambra sulla riga.

4. **Aggiorna**: Cliccare su `Aggiorna` in alto a destra per ricaricare la lista. L'elenco si aggiorna automaticamente anche in tempo reale tramite SSE.

5. **Apertura ticket**: Cliccare su una riga qualsiasi per aprire il pannello di gestione del ticket.

### 3.1.2 Pannello di gestione ticket

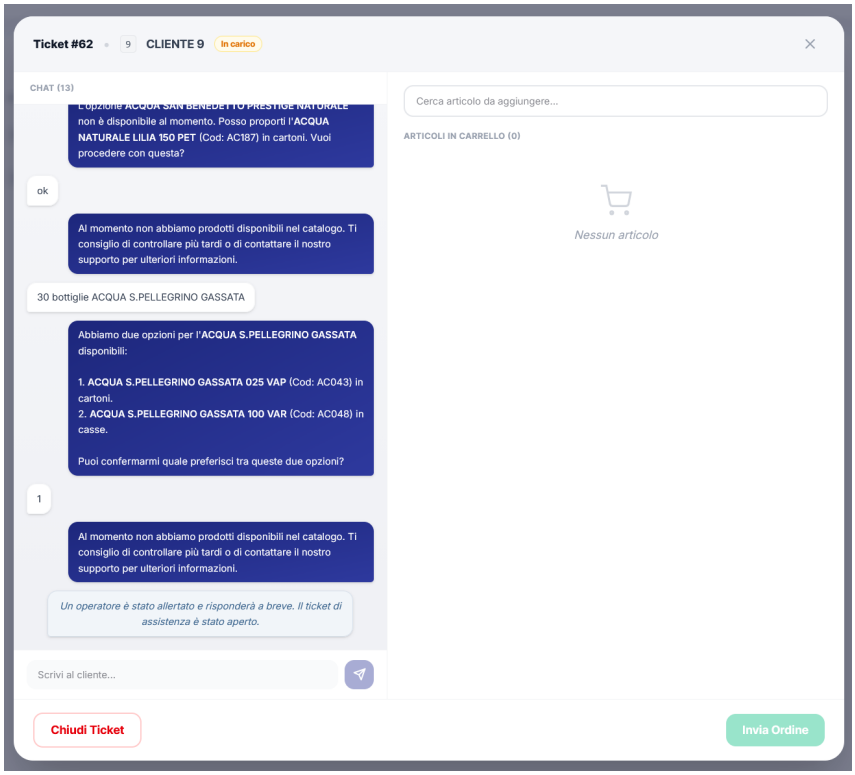


Figura 3: Finestra di gestione ticket

Aprendo un ticket si accede a un modale a schermo intero suddiviso in tre aree:

**Header**: mostra l'ID ticket, il codice cliente, la ragione sociale e un badge di stato (Aperto o In carico). È presente il pulsante di chiusura (X).

**Area centrale sinistra (45%) – Chat**:

- Elenco dei messaggi scambiati con il cliente (sia via IA che direttamente con l'operatore).
- I messaggi di sistema sono visualizzati in grigio corsivo centrato (ad esempio per segnalare che il ticket è stato aperto/assegnato).
- Vengono segnati i feedback inviati dai clienti
- Campo di input in basso per inviare messaggi di testo al cliente.
- I nuovi messaggi arrivano in tempo reale tramite SSE.

**Area centrale destra (55%) – Carrello Cliente**:

- Campo di ricerca prodotti con autocomplete per aggiungere articoli al carrello del cliente.
- Elenco degli articoli attualmente nel carrello con possibilità di modificarne le quantità (pulsanti `+` e `-`) e rimuoverli (icona cestino).
- Badge `AI` e anello di confidenza per articoli aggiunti dall'IA.
- Il carrello si sincronizza in tempo reale sia con le azioni dell'operatore che con quelle del cliente.

**Area inferiore (footer) – Azioni**:

- `Chiudi Ticket`: Chiude il ticket definitivamente. Non viene inviato alcun ordine.
- `Invia Ordine`: Compila e invia l'ordine per conto del cliente usando il contenuto corrente del carrello, poi chiude automaticamente il ticket.

## 3.2 Storico ordini (Operatore)

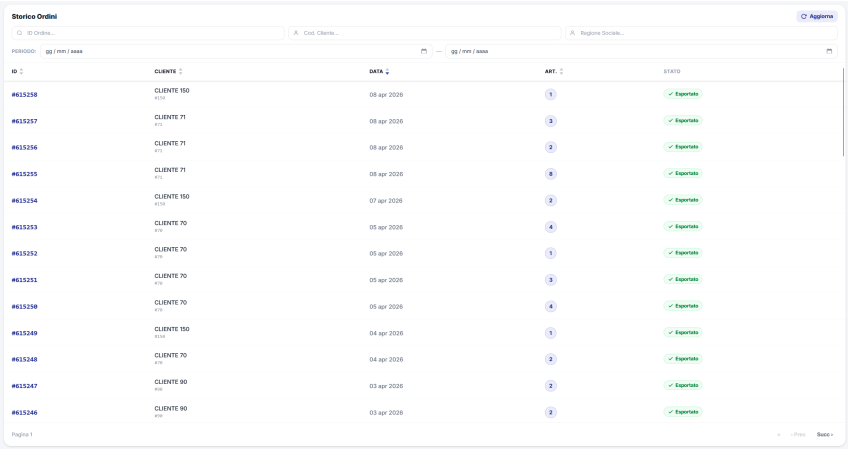


Figura 4: Storico degli ordini

La sezione **Storico Ordini** consente la consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti.

1. **Lista ordini**: Tabella con ordinamento multicolonna. Ogni riga mostra: ID ordine (cliccabile), ragione sociale cliente, data, numero di articoli e stato export.
2. **Filtri avanzati**:
   - Campo di ricerca per ID ordine.
   - Campo per codice cliente.
   - Campo per ragione sociale (ricerca debounced).
   - Filtro per intervallo date (da – a).
   - Ordinamento per qualsiasi colonna (ID, cliente, data, articoli) con frecce di direzione.
3. **Pulsante X**: Cancella tutti i filtri attivi.

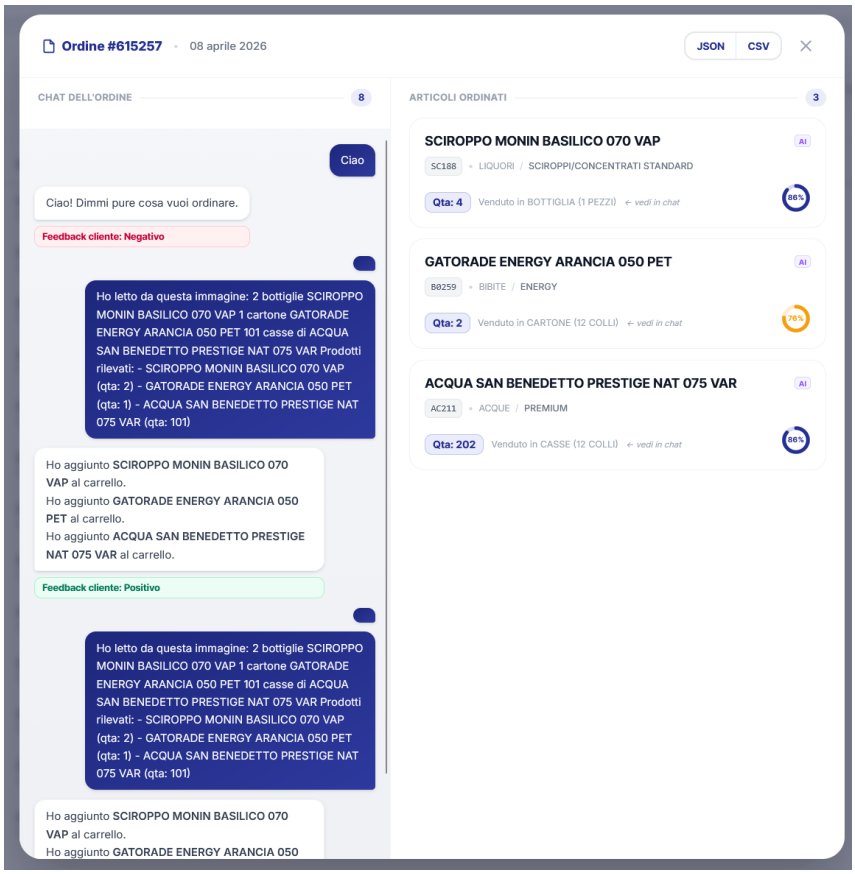


Figura 5: Dettagli ordine

4. **Dettaglio ordine**: Cliccando su una riga si apre un modale di dettaglio con:
   - A sinistra: chat completa dell'ordine (se disponibile).
   - A destra: elenco articoli ordinati con codice, descrizione, linea/famiglia, quantità ordinata, unità di misura e confidenza IA. Cliccando su un articolo con messaggio collegato si scrolla alla chat evidenziando il messaggio.

5. **Export**: Nel dettaglio ordine sono presenti i pulsanti `JSON` e `CSV` per esportare l'ordine singolarmente. Il file viene salvato nella cartella configurata nelle variabili d'ambiente.

6. **Export batch**: Al login, se la cartella di export è configurata, viene eseguito automaticamente un export batch degli ordini non ancora esportati (fino a 50). Il risultato viene notificato tramite toast.

7. **Stato export**: Nella lista ordini, la colonna `Stato` mostra un badge verde `Esportato` se l'ordine è già stato esportato, oppure un trattino se non ancora esportato.

## 3.3 Analytics

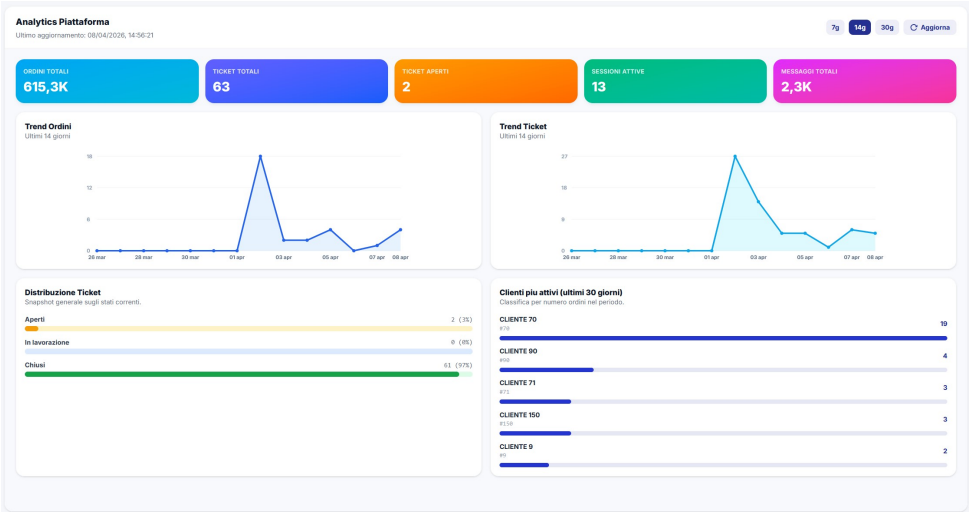


Figura 6: Statistiche del sistema

È disponibile una schermata **analytics** che permette di vedere:

1. Gli ordini totali effettuati dal sistema.
2. I ticket totali.
3. I ticket attualmente aperti
4. Le sessioni attive al momento
5. Il numero di messaggi inviati al sistema
6. Il trend di ordini e tricket nel periodo scelto (7, 14 o 30 giorni)
7. Un riepilogo dei ticket aperti, in lavorazione e chiusi
8. L'elenco dei clienti più attivi

## 3.4 Area personale (Operatore)

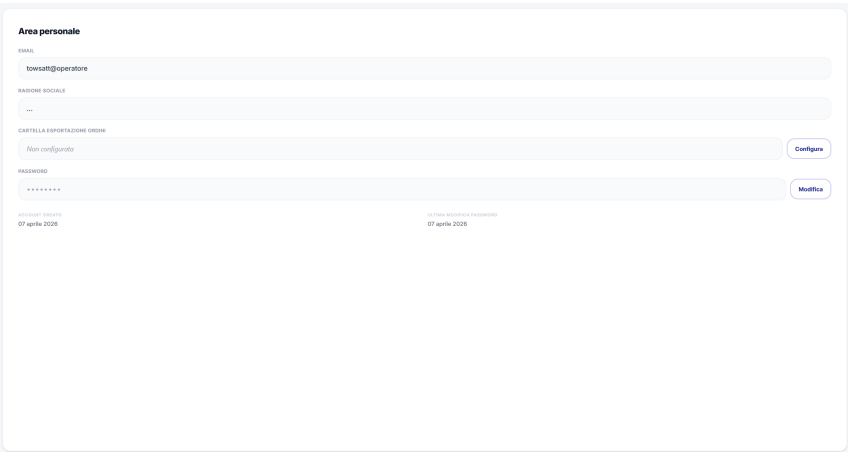


Figura 7: Area personale dell'operatore

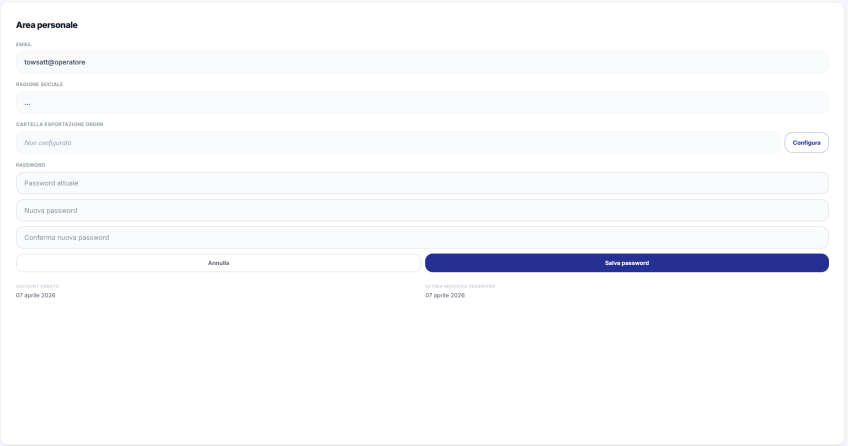


Figura 8: Cambio password dell'account

Per accedere alle impostazioni del profilo:

1. **Apertura**: Selezionare la sezione `Profilo` nella barra di navigazione laterale.
2. **Dati**: Vengono mostrate email e ragione sociale dell'account operatore, oltre alle date di creazione account e ultima modifica password.
3. **Cartella di export**: Sezione dedicata (presente solo per admin) per configurare il percorso della cartella in cui verranno salvati i file CSV/JSON degli ordini esportati. Cliccare su `Configura` o `Modifica` per impostare il path assoluto (es. `/Users/davide/ordini`), poi `Salva`.
4. **Cambio password**: Cliccare su `Modifica` nella sezione password, inserire la password attuale, la nuova (minimo 6 caratteri) e la conferma, poi `Salva password`.
5. **Logout**: Cliccare su `Logout` in fondo alla schermata.

Di seguito sono elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

Tabella 5: Tabella messaggi di errore e soluzioni.

| **Messaggio / Situazione** | **Causa probabile** | **Soluzione** |
|---|---|---|
| *"Errore di rete durante il login"* | Credenziali non corrette o server non raggiungibile | Verificare di aver inserito email e password corretti. Controllare la connessione a internet. |
| *"Impossibile accedere al microfono"* | Browser non ha (o ha negato) il permesso di usare il microfono | Concedere il permesso del microfono nelle impostazioni del browser. Ricaricare la pagina. |
| *"Non ho capito nulla dall'audio. Puoi ripetere o scrivere?"* | Audio troppo basso, rumore di fondo eccessivo o vocabolario non riconosciuto | Ripetere la frase in modo più chiaro, avvicinarsi al microfono, diminuire i rumori ambientali. In alternativa, digitare il testo. |
| *"Servizio chat non disponibile. Verifica che il servizio Python sia attivo sulla porta 8000."* | Il backend FastAPI non è in esecuzione | Avviare il backend con `python main.py` nella directory `backend`. Verificare che stia ascoltando sulla porta corretta. |
| Articolo evidenziato in rosso nel carrello: `Articolo non più disponibile` | Il prodotto non è più disponibile nel catalogo al momento dell'invio dell'ordine | Rimuovere l'articolo dal carrello prima di inviare nuovamente l'ordine. |
| Articolo non aggiunto al carrello ("Alcuni prodotti non risultano al momento disponibili") | Il codice articolo richiesto non corrisponde a nessun prodotto nel catalogo dell'utente | Provare a descrivere il prodotto con altre parole chiave, oppure cercarlo manualmente nel catalogo. |
| *"Errore invio ordine"* con codice articolo specifico | Il backend ha rifiutato l'articolo per vincoli di catalogo o autorizzazione | Rimuovere l'articolo indicato dall'errore e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto. |
| *"Articolo bloccato: [stato]"* | L'articolo ha uno stato che ne impedisce l'aggiunta (sospeso, su autorizzazione, non disponibile) | Non è possibile aggiungere questo articolo. Provare con un'alternativa o contattare l'assistenza. |
| La lista ticket non si aggiorna | Connessione SSE interrotta | Cliccare su `Aggiorna` per ricaricare manualmente. Verificare la connessione a internet. |
| *"Errore di rete"* in qualsiasi operazione | Temporanea indisponibilità del server o della connessione | Attendere qualche secondo e riprovare. Se il problema persiste, ricaricare la pagina. |
| *"Le due password non corrispondono"* | Errore di digitazione nel campo conferma password | Verificare che i campi `Nuova password` e `Conferma password` siano identici. |
| *"La nuova password deve avere almeno 6 caratteri"* | Password troppo corta | Scegliere una nuova password di almeno 6 caratteri. |

| **Messaggio / Situazione** | **Causa probabile** | **Soluzione** |
|---|---|---|
| *"Password attuale"* non accettata | Password attuale errata | Verificare di star inserendo la password corrente correttamente. |
| Export batch fallito (toast: "ordini esportati, X falliti") | Errore nella scrittura dei file nella cartella export configurata | Verificare che la cartella di export esista e che l'utente abbia i permessi di scrittura su di essa. Controllare il path configurato nel profilo operatore. |

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com